

MSSV: 21127498

Tên: Trần Quang Đạo

1. Tìm hiểu chủ đề Seminar CI/CD & Test-Harness Engineering

CI là gì?

CI (Continuous Integration) là việc thực hiện tự động hóa việc ghép nối các đoạn code từ các thành viên trong nhóm lại với nhau. CI là công việc thực hiện việc build tự động và kiểm tra lỗi tự động đã được thiết lập các bài test trước để đảm bảo code mới được đưa vào sẽ không làm hỏng code cũ.

CD là gì?

CD (Continuous Deployment) là công việc được thực hiện sau CI đã chạy, đảm bảo code được tích hợp vào đã ổn. CD là công việc tự động hóa việc đưa sản phẩm lên môi trường thử nghiệm hay sản phẩm chính thức được khách hàng sử dụng.

Test-Harness là gì?

Test-Harness bao gồm môi trường, phần mềm, dữ liệu giả lập để thực hiện các kịch bản test một cách tự động, ghi nhận kết quả và báo cáo.

Vì sao cần CI/CD & Test-Harness Engineering?

Lý do cá nhân tôi nghĩ là vì để tăng tốc độ phát triển phần mềm nhưng vẫn quản lý được rủi ro, đảm bảo rủi ro ở mức chấp nhận được.

2. Các công cụ được sử dụng để thực hiện CI/CD & Test Harnessing

a. Tools cho CI/CD:

- Github Actions
- Gitlab CI/CD
- Jenkins

b. Tools cho Test Harnessing

- Jest/Mocha: Tốt cho hệ sinh thái Javascript/NodeJS/React
- Selenium / Cypress: Dùng để giả lập thao tác người dùng trên trình duyệt (E2E testing)
- Postman/Newman: Test API

3. Cách thực hiện tool (Github Actions + Jest)

Link thực hiện thử CI dựa vào Github Actions và Jest:

 ci.yml - CI_CD_TestingHarness - Visual Studio Code 2026-07-04 00-2...

4. AI audit

Gemini chatlog:

<https://share.gemini.google/JoEliTTOxUKn>